

Cahier des Charges : Application Mobile pour les Services de Tourisme

-Bouzidi hichem

-Rouag younes

-Kannoufi chiraz lina

- Dhia el din

3 Mai 2025

1 Présentation du Projet

1.1 Contexte et Objectifs

L'objectif de ce projet est de développer une application mobile innovante qui centralise les services touristiques pour faciliter l'organisation des séjours des touristes. Cette plateforme permettra également aux prestataires de services (hôtels, agences de voyage, guides touristiques, etc.) de promouvoir leurs offres et d'interagir directement avec les touristes.

1.2 Public Cible

— Touristes nationaux et internationaux —
Hôtels, agences de voyage, guides touristiques

2 Fonctionnalités de l'Application

2.1 Pour les Touristes

2.1.1 Recherche et Sélection de Villes

- Affichage des villes disponibles avec des informations détaillées (météo, culture, événements).
- Possibilité d'appliquer des filtres (budget, préférences culturelles, météo, etc.).

2.1.2 Réservation d'Hébergements

- Recherche et réservation d'hôtels, appartements et maisons d'hôtes.
- Filtres par prix, étoiles, commodités (Wi-Fi, piscine, parking, etc.).

2.1.3 Moyens de Transport

- Comparaison et réservation de moyens de transport (location de voitures, billets de train, bus, vols).
- Intégration avec des services de transport locaux.

2.1.4 Sites Historiques et Patrimoine Culturel

- Présentation détaillée des sites historiques, musées et monuments.
- Réservation en ligne pour les événements culturels et excursions.

2.1.5 Avis et Notation

- Les touristes peuvent noter et laisser des avis sur les services utilisés.
- Système de notation basé sur des étoiles et des commentaires.

2.2 Pour les Fournisseurs de Services

2.2.1 Création de Compte

- Possibilité pour les fournisseurs (hôtels, guides, agences, etc.) de créer un compte et publier leurs services.

2.2.2 Gestion des Offres

- Ajout, modification et suppression des offres (ex : chambres d'hôtel, excursions).
- Affichage des disponibilités en temps réel.

2.2.3 Communication avec les Touristes

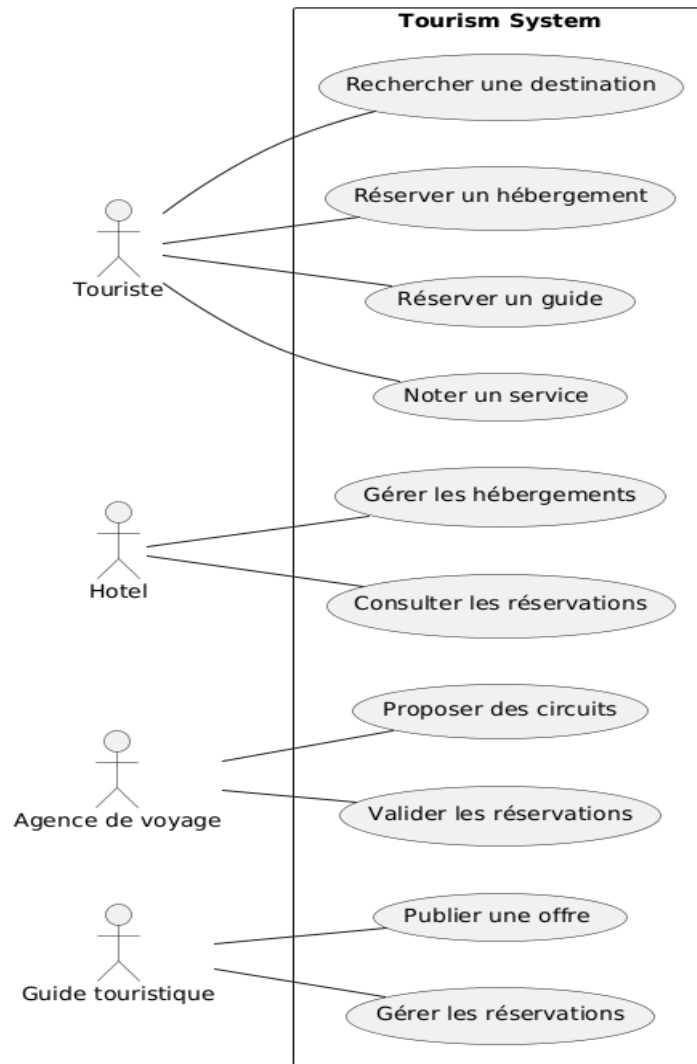
- Messagerie intégrée pour répondre aux demandes des touristes.
- Notifications pour les nouvelles réservations ou demandes.

2.2.4 Promotion des Services

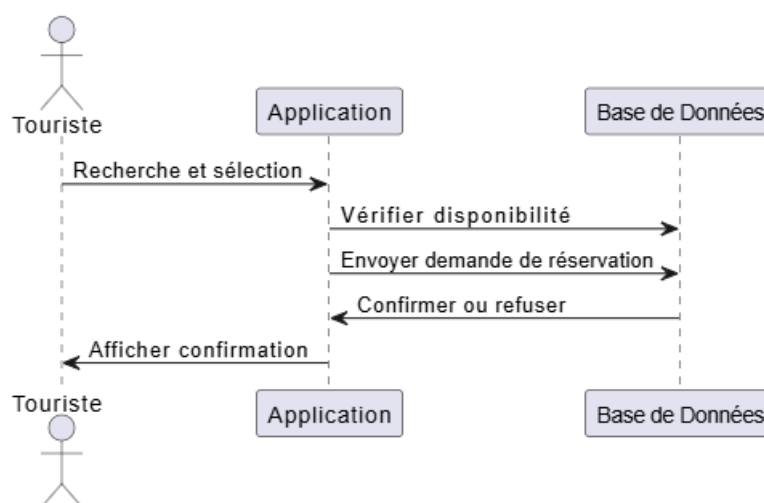
- Mise en avant des offres spéciales et réductions.
- Intégration avec les réseaux sociaux pour une meilleure visibilité.

3 Modélisation avec UML

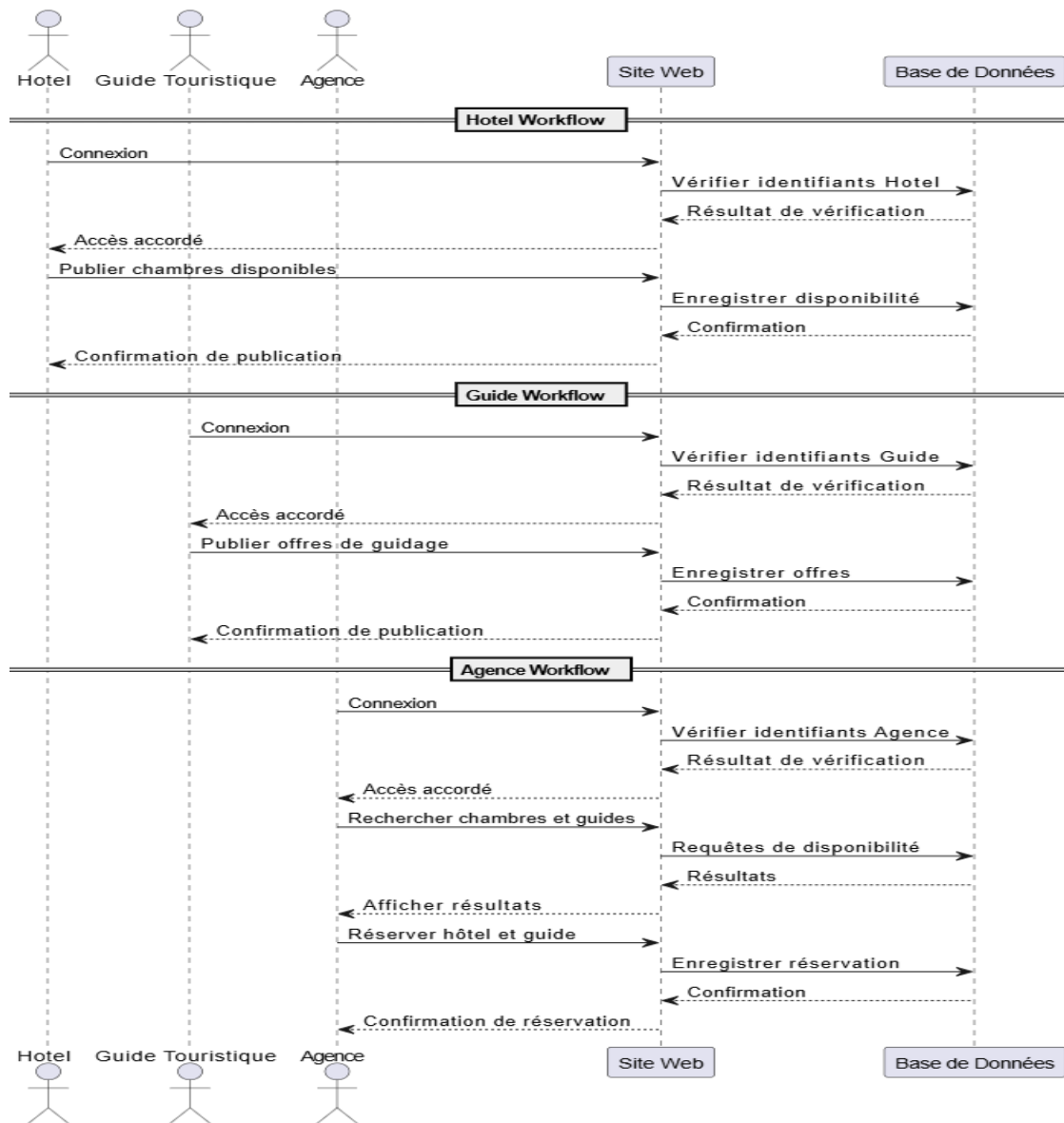
- **Diagramme de Cas d'Utilisation** : Identification des interactions entre utilisateurs et système.



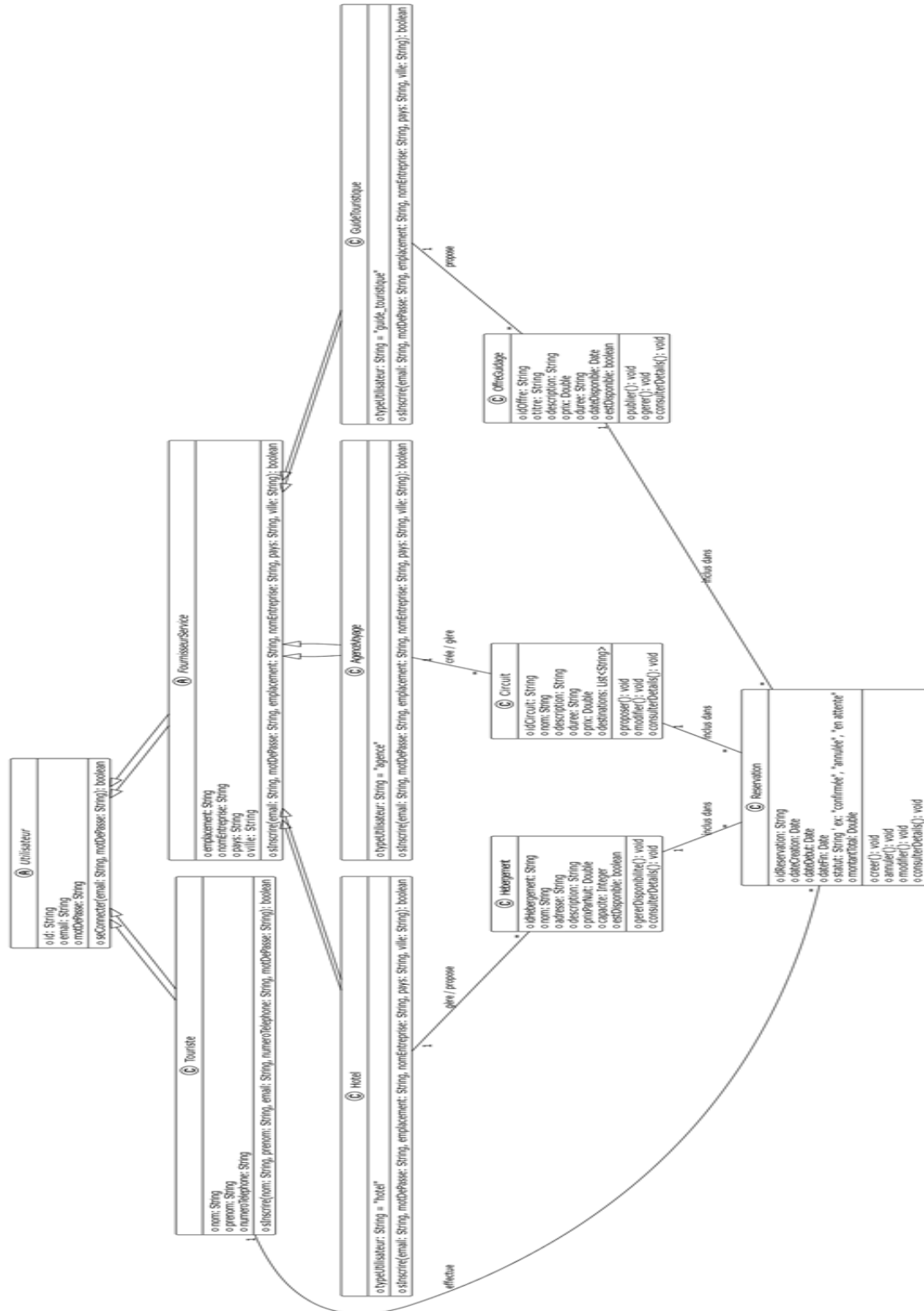
— **Diagramme de S'équence** : Description des interactions dynamiques.
 -diagramme de sequence de touriste:



-diagramme de sequence des fournisseurs:



— Diagramme de Classes : Modélisation des entités et relations.



4 Exigences Techniques

4.1 Technologies Utilisées

Designs d'application

- ⑩ **Figma**: C'est un outil en ligne de **conception d'interface (UI/UX)** qui permet de **créer, partager et collaborer en temps réel** sur des maquettes de sites web, d'applications ou tout autre design numérique.
Il est utilisé par les designers, développeurs et équipes produit pour **concevoir des interfaces interactives** sans avoir besoin d'installer de logiciel.

Front-end

- ⑩ **HTML (HyperText Markup Language)**: C'est le langage standard utilisé pour créer et structurer le contenu des pages web (texte, images, liens, etc.). C'est le "squelette" de toute page web.
- ⑩ **CSS (Cascading Style Sheets)**: C'est un langage utilisé pour décrire la présentation d'un document écrit en HTML. Il permet de contrôler l'apparence des éléments (couleurs, polices, mise en page, etc.).
- ⑩ **JavaScript**: C'est un langage de programmation qui permet de rendre les pages web interactives et dynamiques. Il est exécuté côté client, c'est-à-dire directement dans le navigateur web de l'utilisateur.
- ⑩ **Flutter**: Il s'agit d'un framework de développement d'applications open-source créé par Google. Il permet de construire des applications mobiles, web et de bureau natives à partir d'une seule base de code. Cela signifie qu'avec Flutter, vous pouvez développer une application qui fonctionne à la fois sur Android, iOS et le web.

Back-end

- ⑩ **Node.js**: C'est un environnement d'exécution JavaScript côté serveur. Il permet aux développeurs d'utiliser JavaScript pour écrire le code du "back-end" de l'application, gérant la logique métier, la communication avec la base de données, et les requêtes des utilisateurs.

Base de données

- ⑩ **PostgreSQL**: C'est un système de gestion de base de données relationnelle (SGBDR) open-source réputé pour sa robustesse, sa fiabilité, sa performance et ses fonctionnalités avancées. Il est utilisé pour stocker et gérer toutes les données de l'application (utilisateurs, réservations, offres, etc.).

Hébergement

- ⑩ **Firebase**: C'est une plateforme de développement d'applications mobile et web fournie par Google. Elle offre divers services (bases de données en temps réel, authentification, hébergement, stockage de fichiers, etc.) pour aider au développement rapide d'applications. Pour votre projet, il est spécifié comme solution d'hébergement.

Éditeurs de Code

- ⑩ **VS Code (Visual Studio Code):** C'est un éditeur de code source léger mais puissant, développé par Microsoft. Il est très populaire parmi les développeurs pour sa rapidité, sa flexibilité, et son vaste écosystème d'extensions qui supportent de nombreux langages de programmation (HTML, CSS, JavaScript, Node.js, Flutter, etc.). Il offre des fonctionnalités comme la coloration syntaxique, l'auto-complétion et le débogage.
- ⑩ **Android Studio:** C'est l'environnement de développement intégré (IDE) officiel pour le développement d'applications Android. Il est basé sur IntelliJ IDEA et fournit des outils spécifiques pour la conception, le codage, le débogage et le test d'applications Android. Bien qu'il puisse être utilisé pour Flutter, VS Code est souvent préféré pour le développement Flutter grâce à ses extensions dédiées et sa légèreté.

4.2 Compatibilité

- Application disponible sur Android et web
- Interface responsive et ergonomique

4.3 Sécurité

- Authentification sécurisée (OAuth 2.0, JWT)
- Protection des données personnelles et conformité aux réglementations (RGPD)
- Cryptage des transactions en ligne

5 Déroulement du Projet

5.1 Etapes du Développement

1. **Phase 1 : Planification**
 - Analyse des besoins
 - Rédaction du cahier des charges
2. **Phase 2 : Conception**
 - Modélisation UML
 - Conception de la base de données
3. **Phase 3 : Développement**
 - Développement Front-end et Back-end
 - Intégration des API externes
4. **Phase 4 : Tests et Déploiement**
 - Tests unitaires et d'intégration
 - Optimisation et corrections

6 Contraintes et Risques

6.1 Contraintes

- Respect des délais de développement
- Budget limité
- Sécurité et respect des réglementations

6.2 Risques

- Problèmes d'intégration des API
- Compatibilité entre les différentes plateformes
- Adoption par les utilisateurs et concurrence sur le marché

7 Conclusion

Ce cahier des charges décrit les spécifications et les exigences pour la mise en place d'une application mobile destinée aux services de tourisme. En centralisant les services touristiques et en facilitant la communication entre touristes et prestataires, cette solution vise à améliorer l'expérience des voyageurs et à dynamiser le secteur du tourisme.